(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111197786 B
(45)授权公告日 2021.04.02

(21)申请号 201911335570.5
(22)申请日 2019.12.23
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111197786 A
(43)申请公布日 2020.05.26
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号
(72)发明人 耿鹏鹏 梁波 雷平飞 柴新元 杨吉丰 杨娟香 王怀忠 马素霞 赵贯甲
(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩
(51)Int.Cl.
F24D 3/18(2006.01)
F24D 19/10(2006.01)
F25B 7/00(2006.01)
F25B 49/02(2006.01)

审查员 陈骏

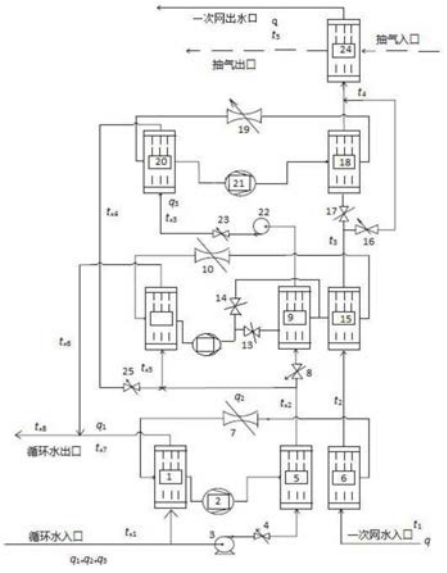
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

一种大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统

(57)摘要

本发明涉及一种可用于大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，属于分布式供能系统中蒸汽压缩式热泵系统领域。通过设计三重复叠式热泵供热系统，然后再利用第一级循环泵和第三级循环泵再配合第三级第三流量阀和第一级流量控制阀来控制每级循环水的流量，从而使其达到各级热泵进出口水温达到预设值或者给定值。通过本实施例所述的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，来实现梯次加热一次网供热热水，从而降低一次网水的平均吸热温差，提高热电厂的供热效率同时缓解热电耦合矛盾。



CN 111197786 B

1.一种大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，其特征在于：包括第一级蒸发换热器、第一级压缩机、第一级循环泵、第一级流量控制阀、第一级前冷凝换热器、第一级后冷凝换热器、第一级膨胀阀、第二级第一流量阀、第二级前冷凝换热器、第二级膨胀阀、第二级冷凝换热器、第二级压缩机、第二级第二流量阀、第二级第三流量阀、第二级后冷凝换热器、第三级第一流量阀、第三级第二流量阀、第三级冷凝换热器、第三级膨胀阀、第三级蒸发换热器、第三级压缩机、第三级循环泵、第三级第三流量阀、抽气加热器和第二级第四流量调节阀；

循环水入水管和循环水出水管分别连接在第一级蒸发换热器的入水口和出水口；第一级压缩机一端与第一级蒸发换热器的换热出水口连接，另一端与第一级前冷凝换热器的换热入水口连接；第一级前冷凝换热器的换热出水口与第一级后冷凝换热器的换热入水口连接；第一级后冷凝换热器的换热出水口与第一级膨胀阀的入口端连接，第一级膨胀阀的出口端与第一级蒸发换热器的换热入水口连接；循环水入水管通过第一级循环泵和第一级流量控制阀与第一级前冷凝换热器的入水口依次连接，第一级前冷凝换热器的出水口同时连接第二级第一流量阀的一端、第二级冷凝换热器的入水口以及通过第二级第四流量调节阀与第三级蒸发换热器的出水口连通；一次网水入口与第一级后冷凝换热器的入水口连通，第一级后冷凝换热器的出水口与第二级后冷凝换热器的入水口连通；第二级第一流量阀的另一端与第二级前冷凝换热器的进水口连接；第二级前冷凝换热器的出水口通过第三级循环泵和第三级第三流量阀与第三级蒸发换热器的入水口连通；第二级冷凝换热器的出水口与循环水出水管连接；第二级后冷凝换热器的出水口与通过第三级第二流量阀与第三级冷凝换热器的入水口连通，同时通过第三级第一流量阀与抽气加热器的入水口连接；第二级前冷凝换热器的换热入水口通过第二级第二流量阀和第二级压缩机与第二级冷凝换热器的换热出水口连接；第二级第三流量阀的一端与第二级压缩机的出水口连通后另一端与第二级前冷凝换热器的换热出水口及第二级后冷凝换热器的换热入水口连接；第二级后冷凝换热器的换热出水口通过第二级膨胀阀与第二级冷凝换热器的换热入水口连接；第三级冷凝换热器的出水口与抽气加热器的入水口连接，抽气加热器的出水口作为一次网水出口；第三级冷凝换热器的换热入水口通过第三级压缩机与第三级蒸发换热器的换热出水口连接，第三级冷凝换热器的换热出水口通过第三级膨胀阀与第三级蒸发换热器的换热热水口连通。

2.根据权利要求1所述的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，其特征在于：第一级蒸发换热器吸收一部分循环水的热量，通过第一级热泵系统的第一级前冷凝换热器加热第一部分循环水；第一级热泵系统的第一级后冷凝换热器将一次网水的温度由t1加热至t2；第三级热泵系统的循环水与第一部分循环水混合后作为第二级热泵系统的热源；第二级第四流量调节阀用于调节进入第二级热泵系统的第二级冷凝换热器的循环水流量；第二级热泵循环水被第二级前冷凝换热器加热并经过第三级循环泵和第三级第三流量阀进入第三级热泵系统的第三级蒸发换热器；第二级第二流量阀和第二级第三流量阀用于控制第三级蒸发换热器循环水入口温度；第二级第一流量阀、第三级第三流量阀和第二级第四流量调节阀共同调节进入第三级蒸发换热器的流量；一次网水经第二级热泵加热系统的第二级后冷凝换热器被加热至t3；第三级热泵系统通过第三级冷凝换热器将一次网水的温度进一步提高至t4。

3.根据权利要求2所述的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统,其特征在于:第三级第一流量阀和第三级第二流量阀用于调整t4的温度,通过抽气加热器将一次网水的温度由t4进一步提高至供热温度。

4.根据权利要求3所述的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统,其特征在于:所述大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统,在一次网回水温度小于等于预设值时,通过三级热泵系统加热实现各级热泵进出口水温达到给定值;使用三级热泵加热,利用两个循环泵配合第三级第三流量阀和第一级流量控制阀控制每级循环水的流量,以实现各级热泵进出口水温达到给定值;采用三级热泵系统加热时,第三级第二流量阀、第二级第一流量阀、第二级第四流量调节阀和第二级第二流量阀打开,第三级第一流量阀和第二级第三流量阀关闭。

5.根据权利要求4所述的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统,其特征在于:在一次网回水温度大于预设值时,通过两级热泵系统进行加热。

一种大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种可用于大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，属于分布式供能系统中蒸汽压缩式热泵系统领域。

背景技术

[0002] 随着我国城市化进程的不断推进，尤其在我国的北方城市，冬季采暖负荷越来越大，对供热负荷要求也进一步提高，城市供热系统容量限制成为了局限。为了满足不断上升的供暖需求，满足新生住房的供热负荷需求，需要对旧有的供热系统进行扩容，但城市供热系统复杂，改造工程量大、工期长，难以满足快速增长的供能需求。此外，大量补充性的供热方式如区域锅炉房等普遍存在能量利用率不高和污染排放大等问题。目前普遍的供热方式之一是利用热电厂抽汽加热一次网回水供热，虽然热电联产方式实现了能量的梯级利用，系统热效率已经能达到80％，但这种方法直接将温度压力较高的高品位热量用于热网水的加热，仍然存在不小的不可逆损失，而且由于抽汽的影响，汽轮机的内效率会有一定程度的降低。抽气供热的另外一个显著问题是热电耦合效应显著，不利于电网的调峰控制。近年来，太阳能和风能等新能源的快速崛起更加剧了这一矛盾。由于电网首先需要消纳新能源发出的电能，因此火电厂的调峰任务将更加艰巨，这种矛盾在北方冬季供暖期有越来越激化的趋势。

[0003] 对于有多台机组的火电厂，通过汽轮机改造使其排气背压逐渐升高，并利用不同温度的排汽冷凝余热梯次加热一次网回水可以有效降低供热温度，减少温差不可逆损失。我国古交市至太原市的长距离供热即采用此技术，相对于传统火电厂的抽汽加热，具有显著的节能效果。但此技术方案存在两个主要的问题：首先，仅适用于存在多台机组的火电厂，且在供热期间多台机组必须同时运行；其次，汽轮机高背压改造后，热电耦合的情况会更加严重。此外，吸收型热泵技术也用于供热，但在冬季供热高峰期，运行经济性往往不如直接采用抽气供热，且采用溴化锂热泵系统运行和维护成本高，阻碍了该技术在供热方面的应用。单级压缩式热泵也可以利用汽轮机排汽余热加热一次网回水，但由于温差较大，往往供热系数较低且压比较大，不能采用大容量的离心式压缩机，供热容量受到了限制。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供了一种新型大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，解决了现有技术供热效率低，单机热泵压比高无法利用大容量离心式压缩机的技术问题。

[0005] 为了实现上述发明目的，本发明实施例提供了一种大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，包括第一级蒸发换热器、第一级压缩机、第一级循环泵、第一级流量控制阀、第一级前冷凝换热器、第一级后冷凝换热器、第一级膨胀阀、第二级第一流量阀、第二级前冷凝换热器、第二级膨胀阀、第二级冷凝换热器、第二级压缩机、第二级第二流量阀、第二级第三流量阀、第二级后冷凝换热器、第三级第一流量阀、第三级第二流量阀、第三级冷凝换热器、第三级膨胀阀、第三级蒸发换热器、第三级压缩机、第三级循环泵、第三级第三流量阀、

抽气加热器和第二级第四流量调节阀；

[0006] 循环水入水管和循环水出水管分别连接在第一级蒸发换热器的入水口和出水口；第一级压缩机一端与第一级蒸发换热器的换热出水口连接，另一端与第一级前冷凝换热器的换热入水口连接；第一级前冷凝换热器的换热出水口与第一级后冷凝换热器的换热入水口连接；第一级后冷凝换热器的换热出水口与第一级膨胀阀的入口端连接，第一级膨胀阀的出口端与第一级蒸发换热器的换热入水口连接；循环水入水管通过第一级循环泵和第一级流量控制阀与第一级前冷凝换热器的入水口依次连接，第一级前冷凝换热器的出水口同时连接第二级第一流量阀的一端、第二级冷凝换热器的入水口以及通过第二级第四流量调节阀与第三级蒸发换热器的出水口连通；一次网水入口与第一级后冷凝换热器的入水口连通，第一级后冷凝换热器的出水口与第二级后冷凝换热器的入水口连通；第二级第一流量阀的另一端与第二级前冷凝换热器的进水口连接；第二级前冷凝换热器的出水口通过第三级循环泵和第三级第三流量阀与第三级蒸发换热器的入水口连通；第二级冷凝换热器的出水口与循环水出水管连接；第二级后冷凝换热器的出水口与通过第三级第二流量阀与第三级冷凝换热器的入水口连通，同时通过第三级第一流量阀与抽气加热器的入水口连接；第二级前冷凝换热器的换热入水口通过第二级第二流量阀和第二级压缩机与第二级冷凝换热器的换热出水口连接；第二级第三流量阀的一端与第二级压缩机的出水口连通后另一端与第二级前冷凝换热器的换热出水口及第二级后冷凝换热器的换热入水口连接；第二级后冷凝换热器的换热出水口通过第二级膨胀阀与第二级冷凝换热器的换热入水口连接；第三级冷凝换热器的出水口与抽气加热器的入水口连接，抽气加热器的出水口作为一次网水出口；第三级冷凝换热器的换热入水口通过第三级压缩机与第三级蒸发换热器的换热出水口连接，第三级冷凝换热器的换热出水口通过第三级膨胀阀与第三级蒸发换热器的换热热水口连通。

[0007] 进一步的，第一级蒸发换热器吸收一部分循环水的热量，通过第一级热泵系统的第一级前冷凝换热器加热第一部分循环水；第一级热泵系统的第一级后冷凝换热器将一次网水的温度由t1加热至t2；第三级热泵系统的循环水与第一部分循环水混合后作为第二级热泵系统的热源；第二级第四流量调节阀用于调节进入第二级热泵系统的第二级冷凝换热器的循环水流量；第二级热泵循环水被第二级前冷凝换热器加热并经过第三级循环泵和第三级第三流量阀进入第三级热泵系统的第三级蒸发换热器；第二级第二流量阀和第二级第三流量阀用于控制第三级蒸发换热器循环水入口温度；第二级第一流量阀、第三级第三流量阀和第二级第四流量调节阀共同调节进入第三级蒸发换热器的流量；一次网水经第二级热泵加热系统的第二级后冷凝换热器被加热至t3；第三级热泵系统通过第三级冷凝换热器将一次网水的温度进一步提高至t4。

[0008] 进一步的，第三级第一流量阀和第三级第二流量阀用于调整t4的温度，通过抽气加热器将一次网水的温度由t4进一步提高至供热温度。

[0009] 进一步的，所述大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，在一次网回水温度小于等于预设值时，通过三级热泵系统加热实现各级热泵进出口水温达到给定值；使用三级热泵加热，利用两个循环泵配合第三级第三流量阀和第一级流量控制阀控制每级循环水的流量，以实现各级热泵进出口水温达到给定值；采用三级热泵系统加热时，第三级第二流量阀、第二级第一流量阀、第二级第四流量调节阀和第二级第二流量阀打开，第三级第一流量

阀和第二级第三流量阀关闭。

[0010] 进一步的，在一次网回水温度大于预设值时，通过两级热泵系统进行加热。

[0011] 本发明相比现有技术的有益效果是：1、多级热泵耦合梯次增温供热，降低了平均供热温度，提高了供热效率；2、降低了单级热泵的压比，有利于采用大容量的离心式压缩机；3、可以应用于大容量热泵供热系统；4、更加便于利用蒸汽或烟气的低温余热。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本发明的技术方案，下面将对实施例描述中所需的附图作简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，这些附图所直接得到的技术方案也应属于本发明的保护范围。

[0013] 图1是本发明实施例的结构图。

[0014] 附图标记说明：：1、第一级蒸发换热器；2、第一级压缩机；3、第一级循环泵；4、第一级流量控制阀；5、第一级前冷凝换热器；6、第一级后冷凝换热器；7、第一级膨胀阀；8、第二级第一流量阀；9、第二级前冷凝换热器；10、第二级膨胀阀；11、第二级冷凝换热器；12、第二级压缩机；13、第二级第二流量阀；14、第二级第三流量阀；15、第二级后冷凝换热器；16、第三级第一流量阀；17、第三级第二流量阀；18、第三级冷凝换热器；19、第三级膨胀阀；20、第三级蒸发换热器；21、第三级压缩机；22、第三级循环泵；23、第三级第三流量阀；24、抽气加热器；25、第二级第四流量调节阀。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0016] 本发明实施例的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象，而不是用于描述对象的特定顺序。例如，第一参数集合和第二参数集合等是用于区别不同的参数集合，而不是用于描述参数集合的特定顺序。

[0017] 在本发明实施例的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是指两个或两个以上。例如，多个元件是指两个元件或两个以上元件。

[0018] 本文中术语“和/或”，是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，显示面板和/或背光，可以表示：单独存在显示面板，同时存在显示面板和背光，单独存在背光这三种情况。本文中符号“/”表示关联对象是或者的关系，例如输入/输出表示输入或者输出。

[0019] 在本发明实施例中，“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言，使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

[0020] 本发明实施例提供了一种大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，如图1所示，

具体包括第一级蒸发换热器1、第一级压缩机2、第一级循环泵3、第一级流量控制阀4、第一级前冷凝换热器5、第一级后冷凝换热器6、第一级膨胀阀7、第二级第一流量阀8、第二级前冷凝换热器9、第二级膨胀阀10、第二级冷凝换热器11、第二级压缩机12、第二级第二流量阀13、第二级第三流量阀14、第二级后冷凝换热器15、第三级第一流量阀16、第三级第二流量阀17、第三级冷凝换热器18、第三级膨胀阀19、第三级蒸发换热器20、第三级压缩机21、第三级循环泵22、第三级第三流量阀23、抽气加热器24和第二级第四流量调节阀25；

[0021] 循环水入水管和循环水出水管分别连接在第一级蒸发换热器1的入水口和出水口；第一级压缩机2一端与第一级蒸发换热器1的换热出水口连接，另一端与第一级前冷凝换热器5的换热入水口连接；第一级前冷凝换热器5的换热出水口与第一级后冷凝换热器6的换热入水口连接；第一级后冷凝换热器6的换热出水口与第一级膨胀阀7的入口端连接，第一级膨胀阀7的出口端与第一级蒸发换热器1的换热入水口连接；循环水入水管通过第一级循环泵3和第一级流量控制阀4与第一级前冷凝换热器5的入水口依次连接，第一级前冷凝换热器5的出水口同时连接第二级第一流量阀8的一端、第二级冷凝换热器11的入水口以及通过第二级第四流量调节阀25与第三级蒸发换热器20的出水口连通；一次网水入口与第一级后冷凝换热器6的入水口连通，第一级后冷凝换热器6的出水口与第二级后冷凝换热器15的入水口连通；第二级第一流量阀8的另一端与第二级前冷凝换热器9的进水口连接；第二级前冷凝换热器9的出水口通过第三级循环泵22和第三级第三流量阀23与第三级蒸发换热器20的入水口连通；第二级冷凝换热器11的出水口与循环水出水管连接；第二级后冷凝换热器15的出水口与通过第三级第二流量阀17与第三级冷凝换热器18的入水口连通，同时通过第三级第一流量阀16与抽气加热器24的入水口连接；第二级前冷凝换热器9的换热入水口通过第二级第二流量阀13和第二级压缩机12与第二级冷凝换热器的换热出水口连接；第二级第三流量阀14的一端与第二级压缩机的出水口连通后另一端与第二级前冷凝换热器9的换热出水口及第二级后冷凝换热器15的换热入水口连接；第二级后冷凝换热器15的换热出水口通过第二级膨胀阀10与第二级冷凝换热器的换热入水口连接；第三级冷凝换热器18的出水口与抽气加热器24的入水口连接，抽气加热器24的出水口作为一次网水出口；第三级冷凝换热器18的换热入水口通过第三级压缩机21与第三级蒸发换热器20的换热出水口连接，第三级冷凝换热器18的换热出水口通过第三级膨胀阀19与第三级蒸发换热器20的换热热水口连通。

[0022] 本实施例提供的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统通过设计三重复叠式热泵供热系统，然后再利用第一级循环泵3和第三级循环泵22再配合第三级第三流量阀23和第一级流量控制阀4来控制每级循环水的流量，从而使其达到各级热泵进出口水温达到预设值或者给定值。通过本实施例所述的大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统，来实现梯次加热一次网供热热水，从而降低一次网水的平均吸热温差，提高热电厂的供热效率同时缓解热电耦合矛盾。

[0023] 本发明实施例中，第一级蒸发换热器1吸收一部分循环水的热量，通过第一级热泵系统(包括第一级蒸发换热器1、第一级压缩机2、第一级前冷凝换热器5、第一级后冷凝换热器6、第一级膨胀阀7)的第一级前冷凝换热器5加热第一部分循环水；第一级热泵系统的第一级后冷凝换热器6将一次网水的温度由t1加热至t2；第三级热泵系统的循环水与第一部分循环水混合后作为第二级热泵系统(包括第二级前冷凝换热器9、第二级膨胀阀10、第二

级冷凝换热器11、第二级压缩机12、第二级后冷凝换热器15)的热源;第二级第四流量调节阀25用于调节进入第二级热泵系统的第二级冷凝换热器11的循环水流量;第二级热泵循环水被第二级前冷凝换热器9加热并经过第三级循环泵22和第三级第三流量阀23进入第三级热泵系统的第三级蒸发换热器20;第二级第二流量阀13和第二级第三流量阀14用于控制第三级蒸发换热器20循环水入口温度;第二级第一流量阀8、第三级第三流量阀23和第二级第四流量调节阀25共同调节进入第三级蒸发换热器20的流量;一次网水经第二级热泵加热系统的第二级后冷凝换热器15被加热至t3;第三级热泵系统通过第三级冷凝换热器18将一次网水的温度进一步提高至t4。

[0024] 第一级蒸发换热器1吸收一部分循环水的热量,通过第一级热泵系统的第一级前冷凝换热器5加热第一部分循环水;第一级热泵系统的第一级后冷凝换热器6将一次网水的温度由t1加热至t2;第三级热泵系统的循环水与第一部分循环水混合后作为第二级热泵系统的热源;第二级第四流量调节阀25用于调节进入第二级热泵系统的第二级冷凝换热器11的循环水流量;第二级热泵循环水被第二级前冷凝换热器9加热并经过第三级循环泵22和第三级第三流量阀23进入第三级热泵系统的第三级蒸发换热器20;第二级第二流量阀13和第二级第三流量阀14用于控制第三级蒸发换热器20循环水入口温度;第二级第一流量阀8、第三级第三流量阀23和第二级第四流量调节阀25共同调节进入第三级蒸发换热器20的流量;一次网水经第二级热泵加热系统的第二级后冷凝换热器15被加热至t3;第三级热泵系统通过第三级冷凝换热器18将一次网水的温度进一步提高至t4。

[0025] 示例性的,第三级第一流量阀16和第三级第二流量阀17用于调整t4的温度,通过抽气加热器24将一次网水的温度由t4进一步提高至供热温度。

[0026] 示例性的,所述大容量梯度增温型多级耦合热泵供热系统,在一次网回水温度小于等于预设值时,通过三级热泵系统加热实现各级热泵进出口水温达到给定值;使用三级热泵加热,利用系统中两个循环泵配合第三级第三流量阀和第一级流量控制阀控制每级循环水的流量,以实现各级热泵进出口水温达到给定值;采用三级热泵系统加热时,第三级第二流量阀17、第二级第一流量阀8、第二级第四流量调节阀25和第二级第二流量阀13打开,第三级第一流量阀16和第二级第三流量阀14关闭;在一次网回水温度大于预设值时,通过两级热泵系统进行加热。

[0027] 通过上述实施例中所描述的多级热泵耦合梯次增温供热,降低了平均供热温度,提高了供热效率;降低了单级热泵的压比,有利于采用大容量的离心式压缩机;可以应用于大容量热泵供热系统;更加便于利用蒸汽或烟气的低温余热。

[0028] 下表表1是本发明实施例中所描述的流量与温度的选择关系表示。

[0029]

	低温热源		高温热源			
	循环水		一次网水		循环水	
	流量	进出口温度	流量	进出口温度	流量	进出口温度
第一级热泵		$t_{x1}-t_{x7}$	q	t_1-t_2	q_2+q_3	$t_{x1}-t_{x2}$
第二级热泵	q_2+q_3	$t_{x5}-t_{x6}$	q	t_2-t_3	q_3	$t_{x2}-t_{x3}$
第三级热泵	q_3	$t_{x3}-t_{x4}$	q	t_3-t_4	/	/

[0030] 下表表2是各点温度初步取值。

[0031]

一次网水温	t_1（℃）	t_2（℃）	t_3（℃）	t_4（℃）
	25	50	70	90
循环水水温	t_{x1}（℃）	t_{x2}（℃）	t_{x3}（℃）	t_{x4}（℃）
	35	50	70	50
	t_{x5}（℃）	t_{x6}（℃）	t_{x7}（℃）	t_{x8}（℃）
	50	30	20	/

[0032] 示例性的，如表1、表2所述：

[0033] 其中t_1-t_4表示一次网水不同阶段的水温，t_{x1}-t_{x8}表示循环水不同阶段的水温，q_1-q_3表示循环水流量，q表示一次网水流量。

[0034] 本系统是在吸收式换热机组的基础上设计，因此一次网回水取25℃。压缩式热泵能加热到的最高温度受压缩机影响，为了保证压缩机的高效和安全运行，取一次网出口水温90℃。为了保证汽轮机效率较高且维持稳定，t_{x7}应取得尽量低，但t_{x7}太低又会导致第一级热泵蒸发压力过低，压比过大，COP降低，两相权衡下t_{x7}取为20℃。同理，t_{x6}取为30摄氏度。由于$q_1>q_2+q_3$，两者混合后的温度t_{x8}低于25℃。为了便于流量控制和模型计算，取$t_{x2}=t_{x4}=t_{x5}$。

[0035] 为了让各级压比和COP相差不是太多，取每级循环水的温升接近于1/3的总温升，又由于第一级热泵换热量最大，为使系统COP更大，适当降低第一级热泵高低温热源温差。

[0036] 变工况下向两级热泵转变。

[0037] 正常工况下，使用三级热泵加热，利用图1中的第一级循环泵3和第三级循环泵22配合阀门第三级第三流量阀23和第一级流量控制阀4从而来控制每级循环水的流量，以实现各级热泵进出口水温达到给定值。当用户用热负荷小于供热负荷，一次网回水温度过高时，可以考虑减少一级热泵，采用两级热泵进行加热。采用三级热泵时，第三级第二流量阀17、第二级第一流量阀8、第二级第四流量调节阀25、第二级第二流量阀13打开，第三级第一

流量阀16、第二级第三流量阀14关闭。采用两级热泵时阀门开关情况与三级热泵相反，也就是第三级第二流量阀17、第二级第一流量阀8、第二级第四流量调节阀25、第二级第二流量阀13打开，第三级第一流量阀16、第二级第三流量阀14关闭，第三级第一流量阀16、第二级第三流量阀14打开。正常工况不使用两级热泵是因为两级热泵导致每一级压缩机压比增大，影响效率和安全运行，而且级数减为两级后，高低温热源温差增大，COP降低，每级的压缩级所需吸气量也增大，对压缩机制造安装考验增大。但如果级数太多，不仅成本大幅提升，每级之间的温度与流量配合困难程度翻倍，系统占地面积增大。综合考虑，三级热泵比较适合。

[0038] 上面结合附图对本发明的实施例进行了描述，但是本发明并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本领域的普通技术人员在本发明的启示下，在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多形式，均属于本发明的保护之内。

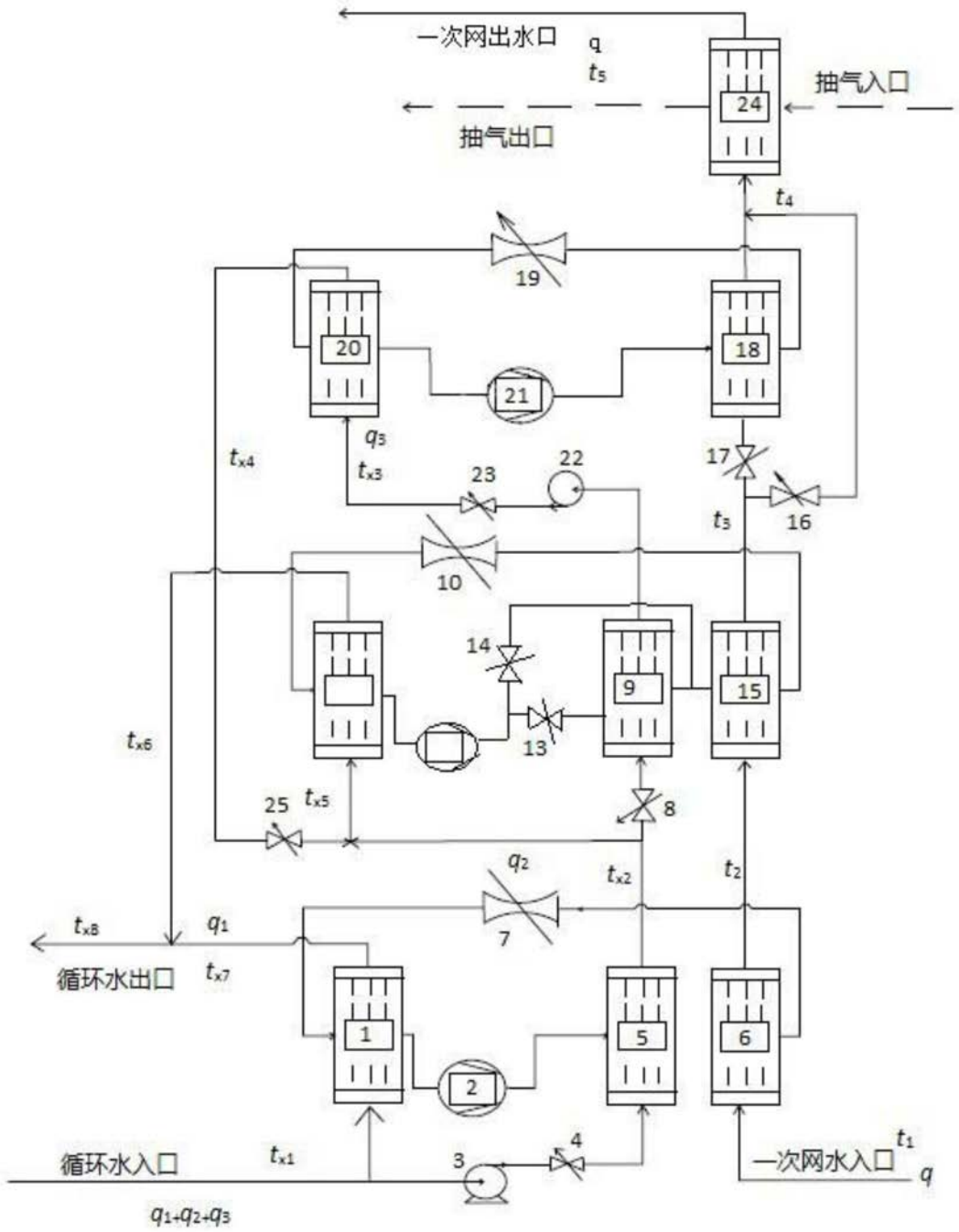

一次网出水口
q
t_5
抽气入口
抽气出口
24
t_4
19
20
18
21
q_3
t_{x3}
t_{x4}
22
23
17
16
t_3
10
14
9
15
13
t_{x6}
25
t_{x5}
8
q_2
t_{x2}
t_2
7
t_{x8}
q_1
循环水出口
t_{x7}
1
5
6
2
循环水入口
t_{x1}
3
4
t_1
一次网水入口
q
$q_1+q_2+q_3$

图1